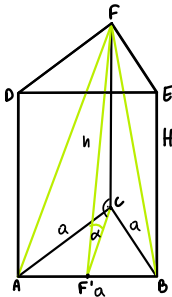


Graniastosłup prawidłowy trójkątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź dolnej podstawy i przeciwległy wierzchołek górnej podstawy. Płaszczyzna ta tworzy z podstawą kąt α , a pole otrzymanego przekroju jest równe S . Wyznacz objętość graniastosłupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



potrzebujemy wyznaczyć zmienne a i H za pomocą danych z polecenia

2) wyznaczamy a

$$\text{w } \triangle F'CF \quad \cos \alpha = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{h} \Rightarrow h = \frac{a\sqrt{3}}{2\cos \alpha}$$

$$S = \frac{1}{2}ah \quad \text{podstawiamy wyliczone } h$$

$$S = \frac{1}{2}a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2\cos \alpha} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4\cos \alpha} \quad \Rightarrow \quad S \cos \alpha = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{wyznaczamy } a \quad S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4\cos \alpha}$$

$$a^2 = \frac{4S \cos \alpha}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}S \cos \alpha}{3}$$

$$a = 2\sqrt{\frac{\sqrt{3} \cdot S \cos \alpha}{3}}$$

3) wyznaczamy H

$$\text{w } \triangle F'CF \quad \tan \alpha = \frac{H}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} \quad (\text{wysokość podstawy})$$

$$H = \frac{a\sqrt{3} \cdot \tan \alpha}{2} \quad \text{podstawiamy } a$$

$$H = 2\sqrt{\frac{\sqrt{3} \cdot S \cos \alpha}{3}} \cdot \frac{\sqrt{3} \cdot \tan \alpha}{2} =$$

$$= \tan \alpha \sqrt{\sqrt{3} \cdot S \cos \alpha}$$

4) liczymy objętość graniastosłupa

$$V = P_p \cdot H = S \cos \alpha \cdot \tan \alpha \sqrt{\sqrt{3} \cdot S \cos \alpha} =$$

$$= \cos \alpha \cdot \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \sqrt{\sqrt{3} \cdot S^3 \cos \alpha} = \sin \alpha \sqrt{\sqrt{3} \cdot S^3 \cos \alpha}$$

$$\text{Odp: } V = \sin \alpha \sqrt{\sqrt{3} \cdot S^3 \cos \alpha}$$